

Funções em Python para Ciência de Dados

1. Introdução a Funções

O que são Funções e Por que Utilizá-las

Funções são blocos de código reutilizáveis que realizam uma tarefa específica. Elas permitem a modularização do código, facilitando a manutenção, a leitura e a reutilização em diferentes partes de um programa.

2. Definindo uma Função

Para definir uma função em Python, usa-se a palavra-chave `def` seguida do nome da função, parênteses e dois pontos. O bloco de código que pertence à função deve ser indentado.

Exemplo:

```
def saudacao():  
    print("Olá, Mundo!")
```

3. Argumentos e Parâmetros

Argumentos são os valores passados para uma função quando ela é chamada. Parâmetros são as variáveis que recebem esses valores dentro da função.

Exemplo:

```
def saudacao(nome):  
    print(f"Olá, {nome}!")
```

4. Retornando Valores

Funções podem retornar valores usando a palavra-chave `return`.

Exemplo:

```
def soma(a, b):  
    return a + b
```

5. Escopo de Variáveis

O escopo de uma variável define onde ela pode ser acessada. Variáveis definidas dentro de uma função têm escopo local e não podem ser acessadas fora dela.

Exemplo:

```
def minha_funcao():
    x = 10 # x tem escopo local
    print(x)

minha_funcao()
# print(x) # Isso causará um erro, pois x não está definido fora da função
```

6. Funções com Vários Argumentos

Funções podem ter múltiplos argumentos, que são separados por vírgulas.

Exemplo:

```
def multiplicacao(a, b, c):
    return a * b * c
```

7. Funções Lambda

Funções lambda são funções anônimas, definidas usando a palavra-chave `lambda`. Elas podem ter múltiplos argumentos, mas apenas uma expressão.

Exemplo:

```
dobro = lambda x: x * 2
print(dobro(5))
```

8. Documentando Funções

Funções devem ser documentadas para explicar o que fazem, seus parâmetros e valores de retorno. Isso pode ser feito usando docstrings, que são strings definidas logo após a definição da função.

Exemplo:

```
def saudacao(nome):
    """
    Esta função exibe uma saudação personalizada.

    Parâmetros:
    nome (str): O nome da pessoa a ser saudada.

    Retorna:
    None
    """
    print(f"Olá, {nome}!")
```

9. Exemplos

Exemplo 1: Calculadora Simples

```
def calculadora(a, b, operacao):
    if operacao == 'soma':
```

```
        return a + b
    elif operacao == 'subtracao':
        return a - b
    elif operacao == 'multiplicacao':
        return a * b
    elif operacao == 'divisao':
        return a / b
    else:
        return "Operação inválida"

resultado = calculadora(10, 5, 'soma')
print(resultado)
```

Exemplo 2: Verificação de Número Primo

```
def eh_primo(n):
    if n <= 1:
        return False
    for i in range(2, n):
        if n % i == 0:
            return False
    return True

print(eh_primo(7)) # True
print(eh_primo(10)) # False
```

10. Exercícios

Exercício 1: Função de Fatorial

- Crie uma função que receba um número inteiro e retorne seu fatorial.

Exercício 2: Contagem de Vogais

- Escreva uma função que receba uma string e retorne o número de vogais contidas na string.

Exercício 3: Conversão de Temperatura

- Crie uma função que converta temperaturas de Celsius para Fahrenheit.

Exercício 4: Função de Fibonacci

- Implemente uma função que retorne a sequência de Fibonacci até um determinado número de termos.

11. Referências

- [Documentação Oficial do Python](#)
- [Guia de Estilo para Código Python \(PEP 8\)](#)